

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Rapel :

Soit E un espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Soit F un sous-espace vectoriel de E **stable** par u , c'est-à-dire tel que $u(F) \subseteq F$.

L'**endomorphisme induit** par u sur F , noté $u|_F$, est la restriction de u à F :

$$u|_F: F \rightarrow F \quad \text{définie par} \quad u|_F(x) = u(x) \quad \forall x \in F.$$

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **nilpotent** s'il existe un entier $k \geq 1$ tel que :

$$u^k = 0,$$

où u^k désigne la composée de u avec lui-même k fois, et 0 est l'application nulle. Le plus petit tel k est appelé **indice de nilpotence** de u .

Problème 1:Suites des noyaux et images itérés

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme non nul. Notons pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$N_k = \text{Ker}(u^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(u^k)$$

1. Étude d'un exemple

Considérons le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par :

$$u(e_1) = 0, \quad u(e_2) = e_1 + 2e_2 + 3e_3, \quad u(e_3) = e_1$$

- Déterminer pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, N_k et I_k . On en donnera une base.
- Montrer que N_2 et I_2 sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- Montrer que N_2 et I_2 sont stables par u , que l'endomorphisme induit par u sur N_2 est un endomorphisme nilpotent dont on précisera l'ordre de nilpotence, et que l'endomorphisme induit par u sur I_2 est une homothétie de rapport 2.

2. Monotonie

- Montrer que pour tout entier naturel k , $N_k \subset N_{k+1}$ et $I_{k+1} \subset I_k$.
- On suppose qu'il existe un entier naturel p tel que $N_p = N_{p+1}$. Montrer que pour tout entier naturel k , $N_p = N_{p+k}$.
- On suppose qu'il existe un entier naturel q tel que $I_q = I_{q+1}$. Montrer que pour tout entier naturel k , $I_q = I_{q+k}$.

3. En dimension finie

Dans cette partie, l'espace vectoriel E est supposé de dimension finie non nulle n . Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $n_k = \dim(N_k)$ et $i_k = \dim(I_k)$

- (a) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\begin{cases} \forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, N_k \subsetneq N_{k+1} \\ \forall k \in \mathbb{N}, (k \geq p \Rightarrow N_k = N_{k+1}) \end{cases}$.

Indication : on pourra considérer la suite (n_k) des dimensions.

- (b) Montrer qu'il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $\begin{cases} \forall k \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket, I_{k+1} \subsetneq I_k \\ \forall k \in \mathbb{N}, (k \geq q \Rightarrow I_k = I_{k+1}) \end{cases}$.

- (c) Montrer que $p = q$ et que $p \leq n$.

- (d) Montrer que $E = N_p \oplus I_p$.

- (e) Montrer que N_p et I_p sont stables par u , que l'endomorphisme induit par u sur N_p est un endomorphisme nilpotent dont on précisera l'ordre de nilpotence, et que l'endomorphisme induit par u sur I_p est un automorphisme de I_p .

- (f) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $\delta_k = i_k - i_{k+1}$. On désire montrer que la suite (δ_k) est décroissante.

- Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\delta_k = n_{k+1} - n_k$.
- Justifier l'existence d'un sous-espace vectoriel D_k tel que $I_k = I_{k+1} \oplus D_k$ et déterminer $\dim(D_k)$.
- Établir que $I_{k+1} = I_{k+2} + u(D_k)$.
- En déduire que $\delta_{k+1} \leq \delta_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
- Application. Supposons que u soit un endomorphisme nilpotent et que $\dim(\text{Ker}(u)) = 1$. Déterminer l'indice de nilpotence de u .

4. Cas de la dimension quelconque

Dans cette partie, l'espace vectoriel E n'est plus supposé de dimension finie.

- Donner un exemple d'espace vectoriel E et d'endomorphisme u de E où la suite (N_k) est constante à partir d'un certain rang et la suite (I_k) est strictement décroissante (au sens de l'inclusion).
 - Même question avec la suite (N_k) strictement croissante (au sens de l'inclusion) et la suite (I_k) constante à partir d'un certain rang.

- (b) On suppose que les suites (N_k) et (I_k) sont constantes à partir d'un certain rang, et on introduit les entiers p et q définis comme à la section II (Q.2).

- i. Montrer que pour tout entier naturel k :

$$\begin{aligned} (N_k = N_{k+1} \text{ et } I_{k+1} = I_{k+2}) &\Rightarrow (I_k = I_{k+1}) \\ (I_k = I_{k+1} \text{ et } N_{k+1} = N_{k+2}) &\Rightarrow (N_k = N_{k+1}) \end{aligned}$$

- ii. En déduire que $p = q$.

Problème 2 :

1. Soient $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $A = a + bX + cX^2$ un élément de E . On définit l'application f par :

$$\forall P \in E, f(P) = (AP)''.$$

- Montrer que f est un endomorphisme de E .
- Donner la matrice M de f dans la base canonique de E .
- Déterminer une condition sur A pour que f soit bijective.
- On pose $A = X^2 + 1$. Déterminer M^{-1} et M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$ dans ce cas.

2. On note E l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$, et $\mathcal{B}_0 = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de E . Soient :

$$R_0 = (1 - X)^3, \quad R_1 = X(1 - X)^2, \quad R_2 = X^2(1 - X), \quad R_3 = X^3,$$

et pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$: $\Phi(P) = P(0)R_0 + 3P\left(\frac{1}{3}\right)R_1 + 3P\left(\frac{2}{3}\right)R_2 + P(1)R_3$.

- (a) Montrer que (R_0, R_1, R_2, R_3) est une base de E .
- (b) Montrer que Φ est un endomorphisme de l'espace vectoriel E .
- (c) Donner la matrice A de Φ dans la base $\mathcal{B}_0$.
- (d) Quel est le rang de A ? Φ est-elle bijective?
- (e) Déterminer Q_2 et Q_3 , polynômes unitaires de degrés respectifs 2 et 3 tels que :

$$\Phi(Q_2) = \frac{2}{3}Q_2 \quad \text{et} \quad \Phi(Q_3) = \frac{2}{9}Q_3.$$

- (f) On pose $\mathcal{B}_1 = (1, X, Q_2, Q_3)$. Justifier que $\mathcal{B}_1$ est une base de E .
- (g) Quelle est la matrice A' de Φ dans la base $\mathcal{B}_1$?
- (h) Déterminer la matrice de passage K de $\mathcal{B}_0$ à $\mathcal{B}_1$. Déterminer K^{-1} .
- (i) Exprimer A en fonction de A' et de K .

3. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa structure euclidienne canonique. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Démontrer que p est une projection orthogonale sur un plan dont on précisera l'équation. Déterminer la distance de $(1, 1, 1)$ à ce plan.

Exercice: sur les fonctions de deux variables

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

- 1. Calculer les dérivées partielles premières $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
- 2. Déterminer les points critiques de f , c'est-à-dire les points (x, y) où $\nabla f(x, y) = \vec{0}$.
- 3. Calculer les dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.
- 4. Calculer la dérivée directionnelle de f au point $(1, 1)$ dans la direction du vecteur $\vec{v} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.
- 5. Déterminer l'équation du plan tangent au graphe de f au point $(1, 1, f(1, 1))$.
- 6. La fonction f admet-elle des extrema, des extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.

Fin De l'épreuve
*******Bonne chance*******